

講義『成人先天性心疾患』



2026.2.12 4限

名古屋市立大学 循環器内科学

山邊 小百合

成人先天性心疾患(ACHD: Adult Congenital Heart Disease)

- 小児期の治療向上により、**成人期に達する先天性心疾患患者が急増**している
- すでに患者数は50万人以上存在し、年間1万人ずつ増加する見込み
- 小児期の手術は**根治手術ではなく、心内修復術**であり、**成人期に再手術や内科的治療を要する**ことが少なくない
- 心疾患だけでなく、全身臓器の合併症や心理社会的な課題もあり、**多職種からなるチームで対応する**必要がある

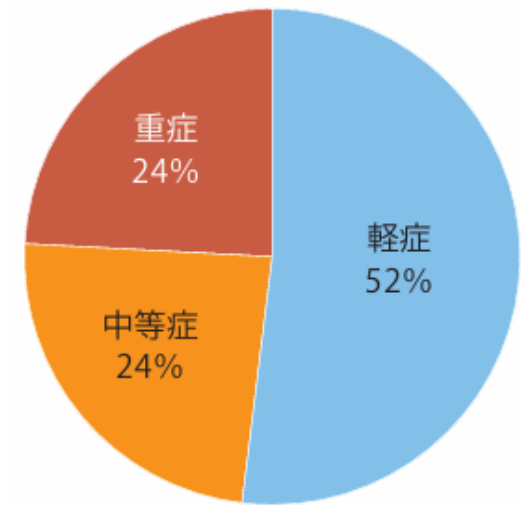


図1 わが国における、主要施設で登録された先天性心疾患患者 24,048 人の重症度別の割合
(Yao A, et al. 2022¹⁵⁾ を参考に作図)

ACHDパンデミック？！

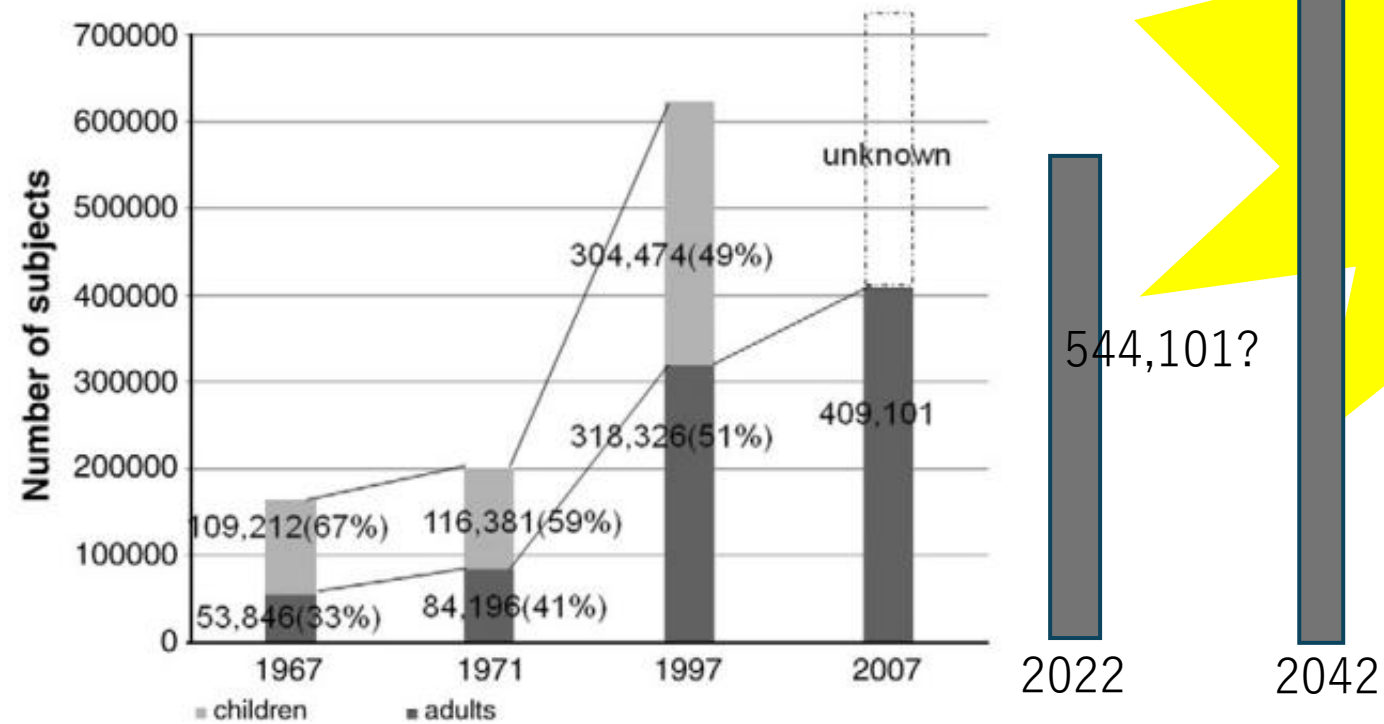


Fig. 2. The total number of patients with CHD from 1967 to 2007. This figure shows that the total number of patients with CHD in 1997 is much larger than that in 1967 with remarkably higher ratio of adults/children.

Y. Shiina Int J Cardiol 2011; 146 (1):13-6より改変

小児・成人CHD患者数の推移(未来予想図)

対象疾患

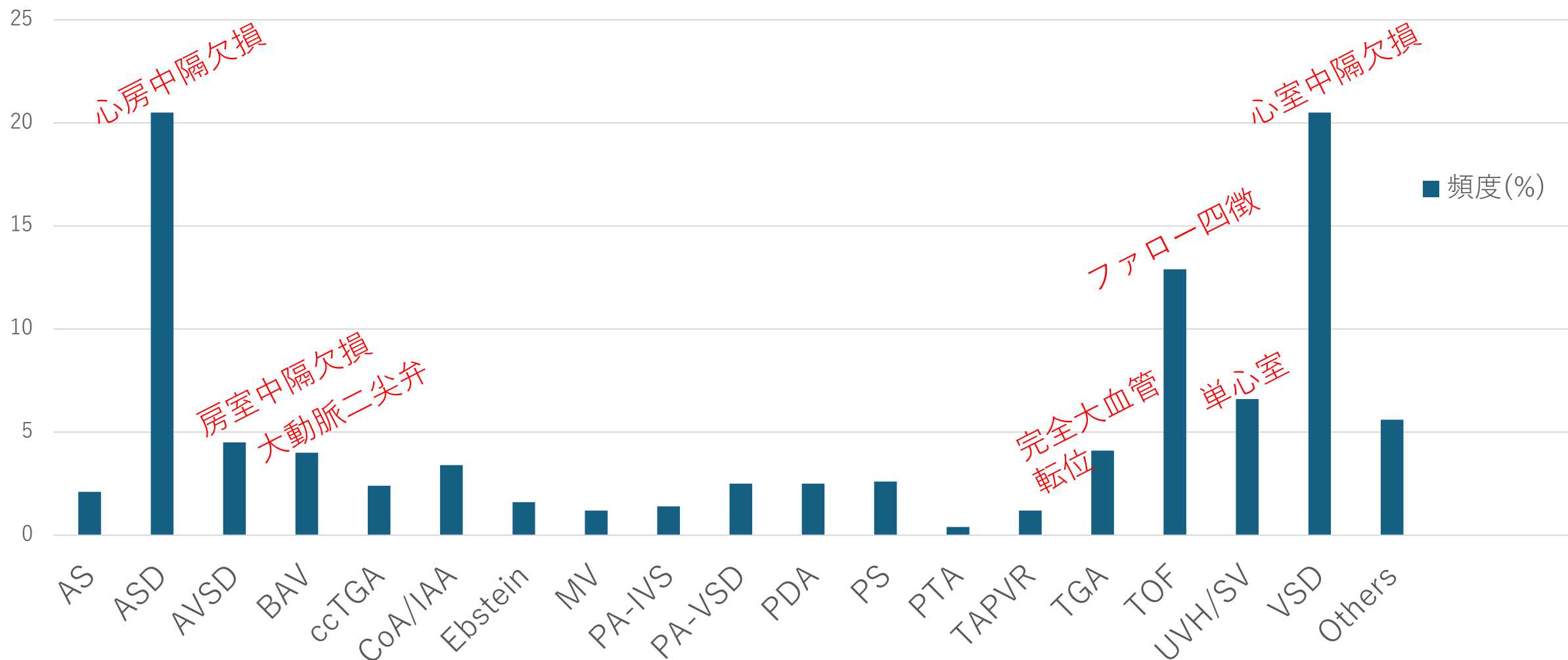
表 3 成人先天性心疾患の重症度分類

軽症（単純）	未修復 大動脈弁膜疾患（孤発性・二尖弁） 僧帽弁膜疾患（孤発性） パラシュート弁・裂隙を除く 心房中隔欠損（小欠損・孤発性） 心室中隔欠損（小欠損・孤発性） 肺動脈狭窄（軽度） 動脈管開存（軽度）	修復後 動脈管開存 心房中隔欠損 （二次孔欠損・静脈洞型で遺残症なし） 心室中隔欠損（遺残症なし）
中等症	総肺静脈還流異常・部分肺静脈還流異常 冠動脈起始異常（左冠動脈肺動脈起始を含む） 完全型房室中隔欠損・不完全型房室中隔欠損 大動脈縮窄 Ebstein 病 右室流出路閉鎖 心房中隔欠損（一次孔欠損・未修復大欠損） 動脈管開存（未修復・中等度以上） 肺動脈弁閉鎖不全（中等度以上） 肺動脈弁狭窄（中等度以上） Valsalva 洞動脈瘤 完全大血管転位（動脈スイッチ術後）	心房中隔欠損（静脈洞型） 大動脈狭窄（弁下型・弁上型） Fallot 四徴（修復術後） 心室中隔欠損 大動脈弁閉鎖不全の合併 大動脈縮窄の合併 僧帽弁膜疾患の合併 右室流出路閉鎖の合併 一側房室弁両室挿入の合併 大動脈弁下狭窄の合併 Marfan 症候群・Turner 症候群
重症（複雑）	人工導管術後 未修復または姑息術後のすべてのチアノーゼ性心疾患 大動脈離断 両大血管右室起始・両大血管左室起始 肺動脈性肺高血圧・Eisenmenger 症候群 Fontan 型手術後 僧帽弁閉鎖 単心室	肺動脈閉鎖 肺血管閉塞性疾患 完全大血管転位（動脈スイッチ術後を除く） 三尖弁閉鎖 総動脈幹遺残 房室不一致・心室大血管不一致 （房室交差心・内臓心房錯位など）

（日本循環器学会ほか、2002¹³⁾を参考に作表）

（日本循環器学会2025 年改訂版 成人先天性心疾患診療ガイドラインより）

どのような疾患が多いのか？



発生学：先天性心疾患の発症メカニズムがわかる

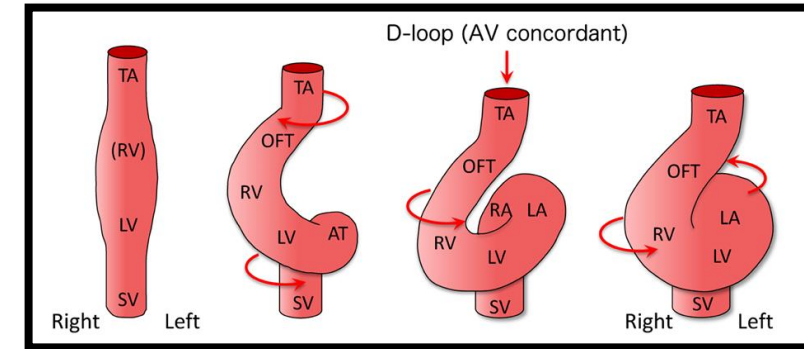
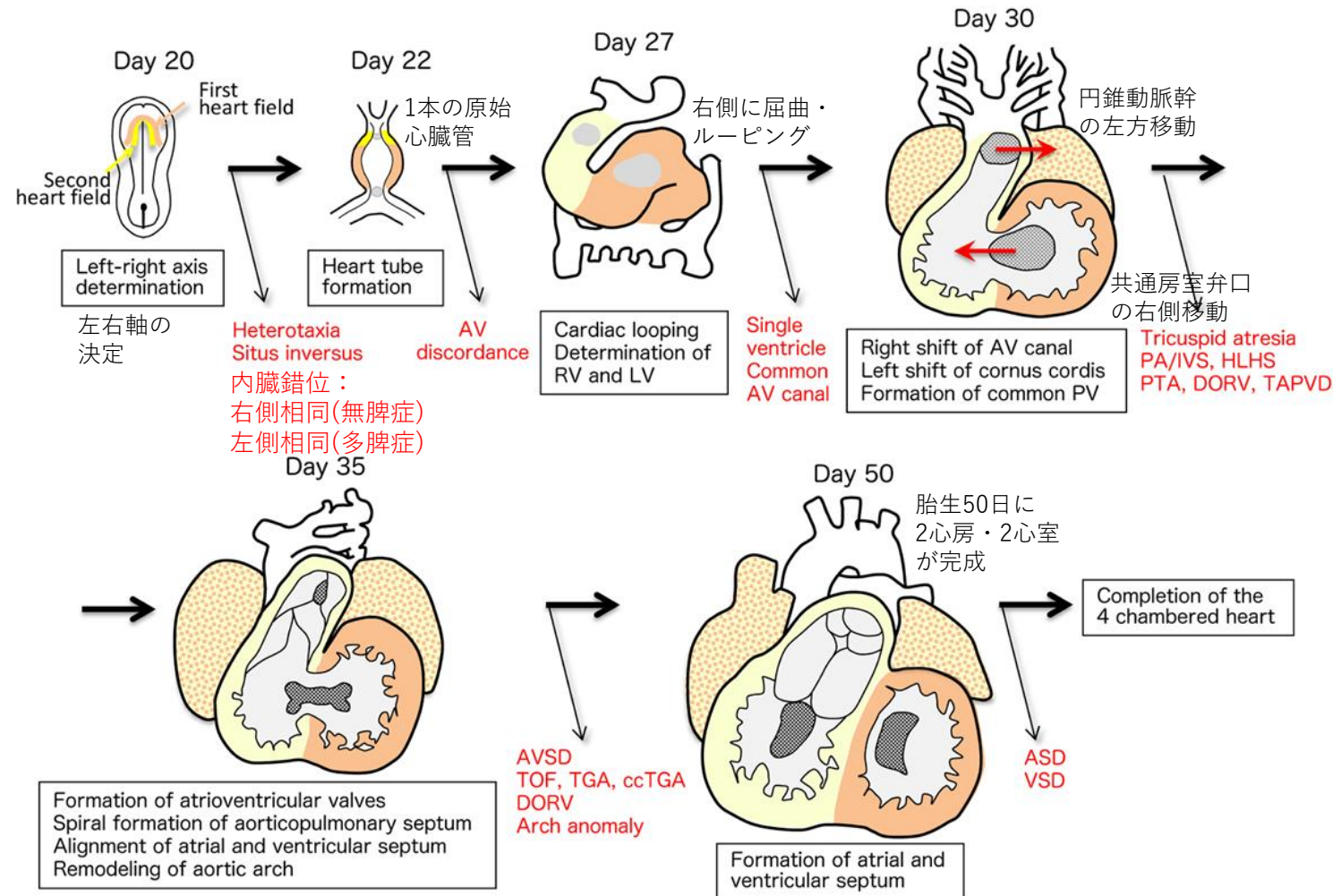


Fig. 1 心臓形態形成のアウトライン（ヒトの胎生日数）とその異常により発症すると考えられる先天性心疾患

■=一次心臓領域由来の心筋 ■=二次心臓領域由来の心筋。左右心房筋は両者に由来する。

円錐口の左方移動 円錐動脈幹中隔の らせん形成

に関連する先天性心疾患

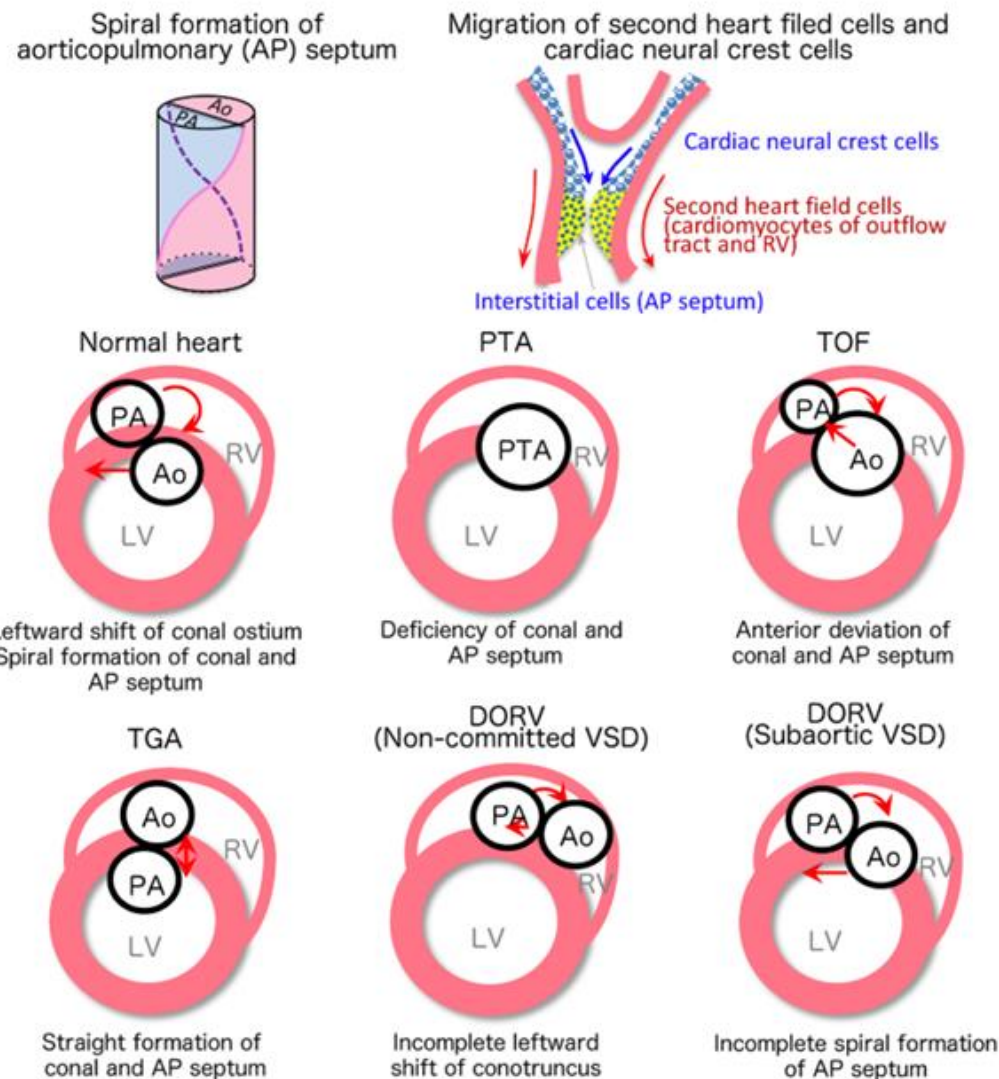


Fig. 7 上段左：大動脈-肺動脈中隔のらせん形成（後方大血管である大動脈が左後方に位置する左室から起始するようになる）。上段右：二次心臓領域（心筋細胞）と心臓神経堤細胞（間葉系細胞）の遊走による右室流出路および大動脈-肺動脈中隔の形成。下段：円錐口の左方移動および円錐動脈幹中隔のらせん形成の異常により発症する先天性心疾患

円錐動脈幹中隔が無形成では総動脈幹症、円錐動脈幹中隔が前方に偏位すると Fallot 四徴、円錐動脈幹中隔のらせん形成が欠如すると完全型大血管転位、円錐口の左方移動の不足もしくは円錐動脈幹中隔のらせん形成が不足すると両大血管右室起始がそれぞれ発症すると考えられる。

区分診断法

ACHDでは心房、心室、大血管も左右逆転していることも多く、理論に基づいて形態診断していく必要がある。

心房位 右房 左房	大静脈が流入 肺静脈が流入
心室位 右室 左室	粗い肉柱、中隔面が粗い 房室弁が低位に付着 漏斗部を有する 粗い肉柱がない、中隔面が滑らか 2個の大きな乳頭筋が自由壁から隆起 漏斗部を有しない 三尖弁 僧帽弁
大血管 肺動脈 大動脈	心室から起始後に直ちに分岐、弓を形成しない 心室から起始後に直ちに分岐しない、弓を形成
心房心室関係	通常、右房→右室、左房→左室(concordant)
心室大血管関係	通常、右室から肺動脈、左室から大動脈が起始

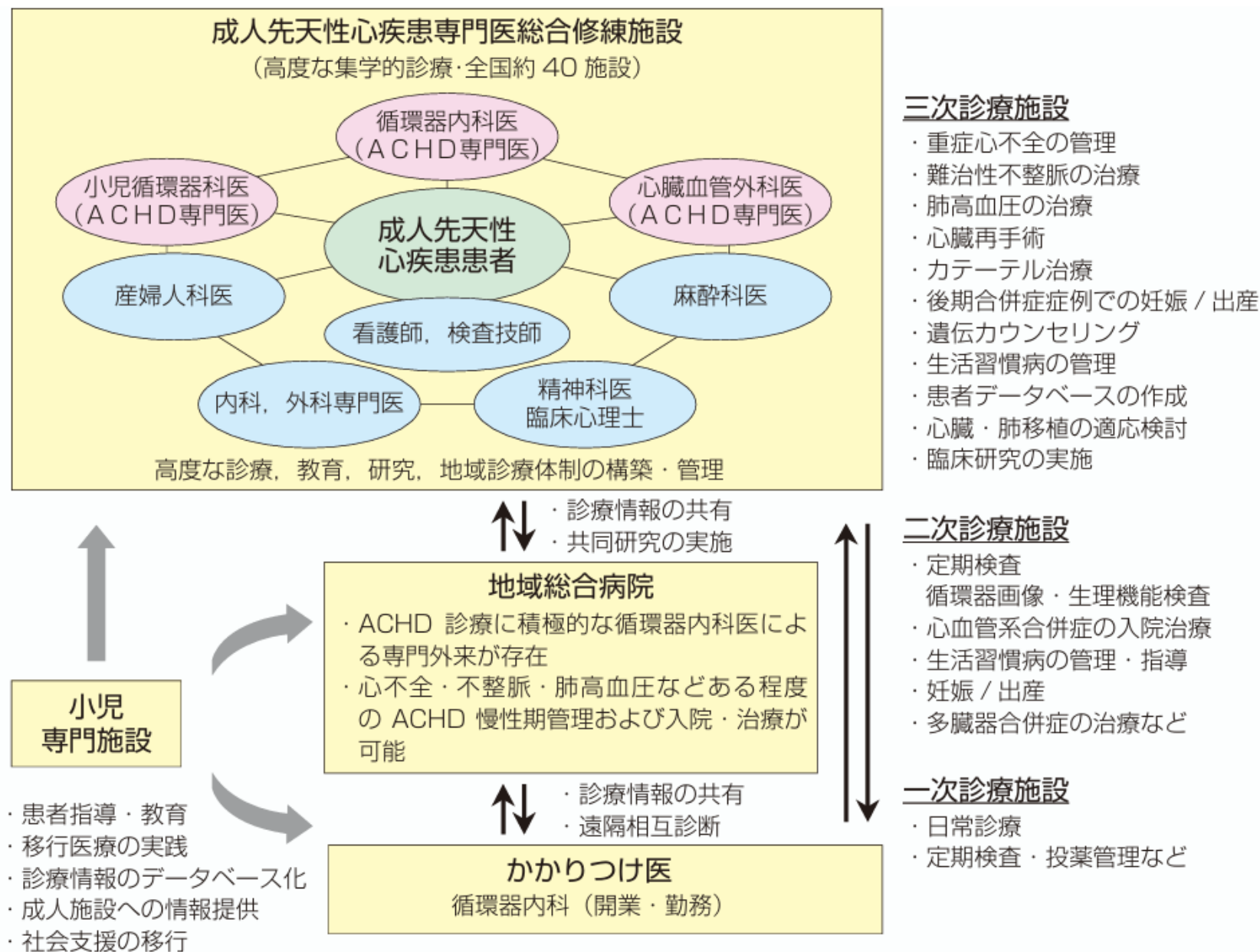


図2 ACHD 診療体制(ネットワーク)

(先天性心疾患の成人への移行医療に関する 提言より)

当院は多くのACHD患者が通院する基幹病院

名古屋市立大学 成人先天性心疾患センター
センター長：瀬尾 由広

一循環器内科
一心臓血管外科
一小児科

第2・4火曜日夕刻に
合同カンファレンス
を実施

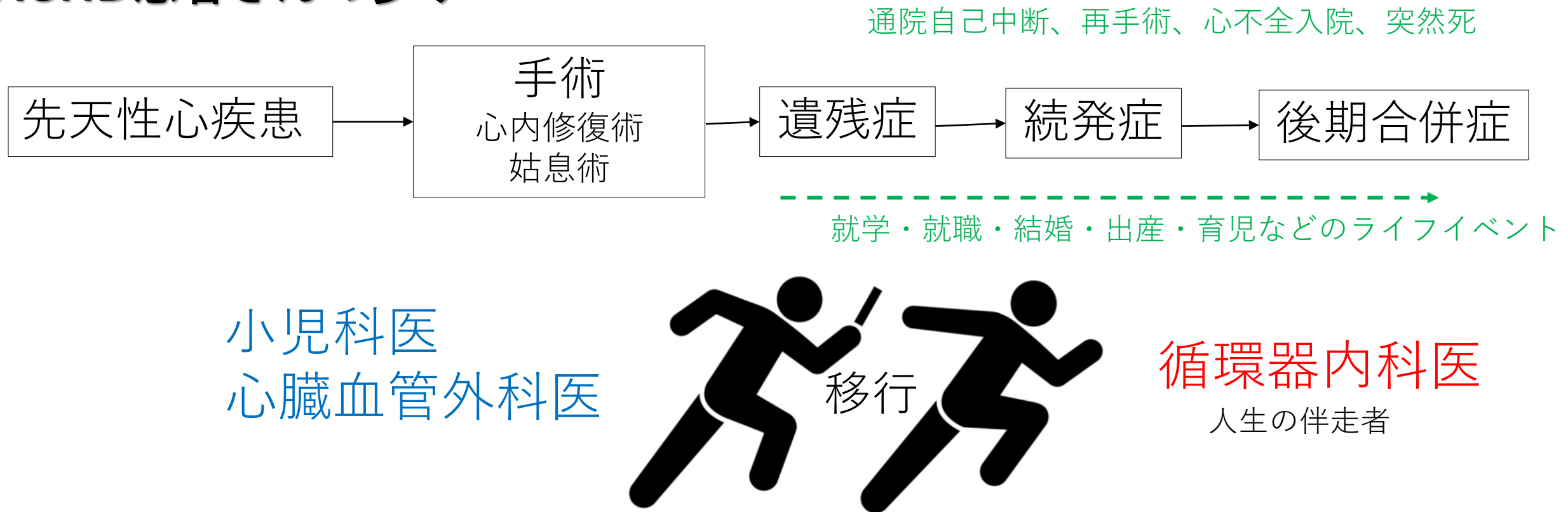
一産婦人科
一麻酔科
一放射線科
一精神科/臨床心理室
一消化器/肝臓内科

当院は学会の総合修練施設と
なっています

総合修練施設	名古屋第二赤十字病院
総合修練施設	独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
総合修練施設	名古屋市立大学病院
総合修練施設	名古屋大学医学部附属病院
連携修練施設	あいち小児保健医療総合センター
連携修練施設	国家公務員共済組合連合会名城病院
連携修練施設	藤田医科大学

誰が診るべき？

ACHD患者さんの歩み



移行期医療

一生にわたる医療の中で、ライフステージに応じた「移行医療」

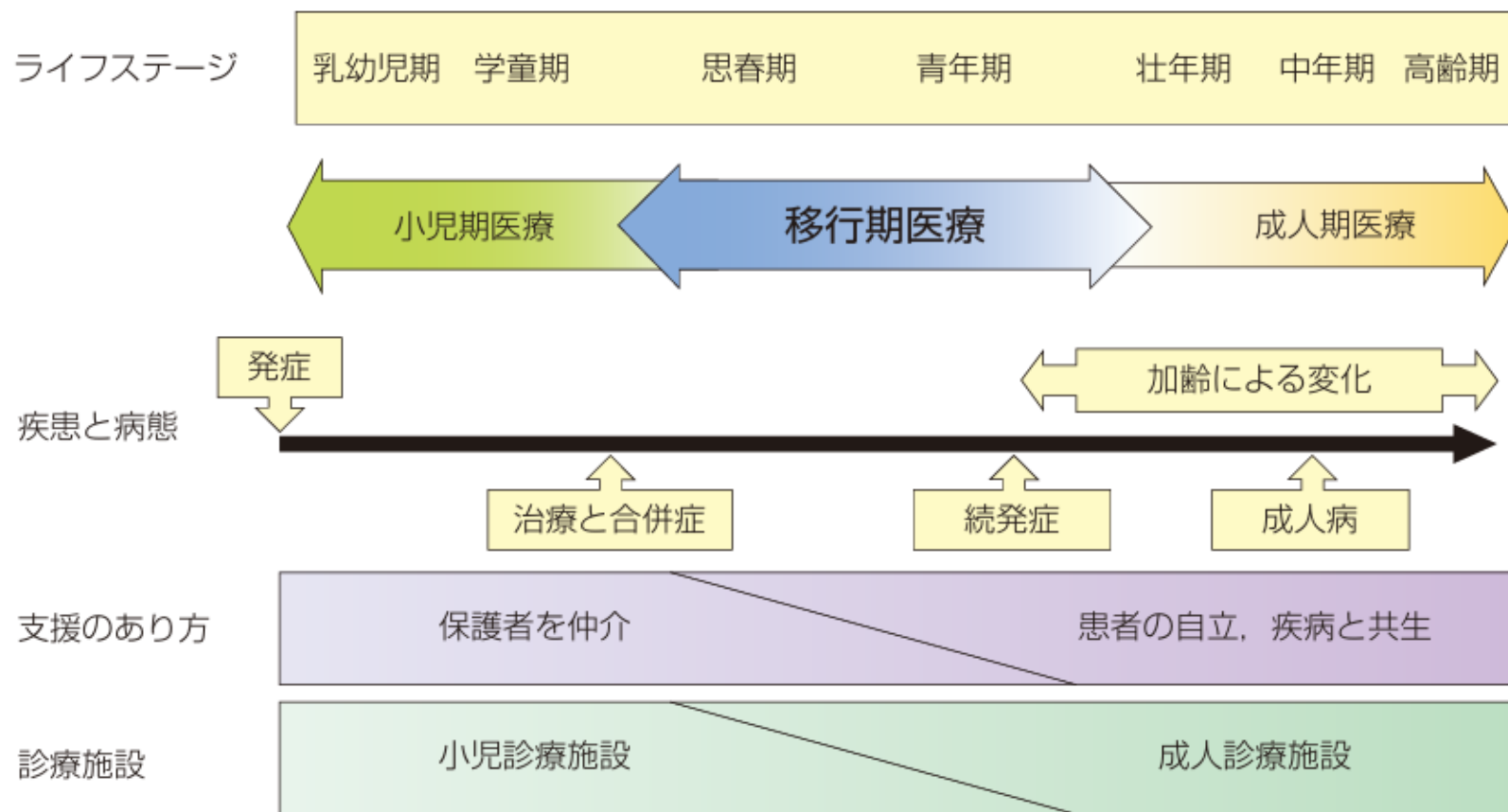


図1 移行医療の概念図

(先天性心疾患の成人への移行医療に関する提言より)

ACHD移行期カード

ぼく・わたしの心臓の特徴 ～小児科から内科への移行に向けて～

【生まれつきの心臓病の名前】

【手術歴】

【現在の問題点】

【現在の治療内容、運動制限の有無】

【将来の問題点】

【服薬状況】 ☐ 処方なし ☐ 処方あり（以下から○で選んでください）

ほぼ毎日飲めている、週に1－2回忘れる、週の半分以上忘れる、ほぼ毎日忘れる

【ぼく・わたしから先生に伝えておきたいこと】

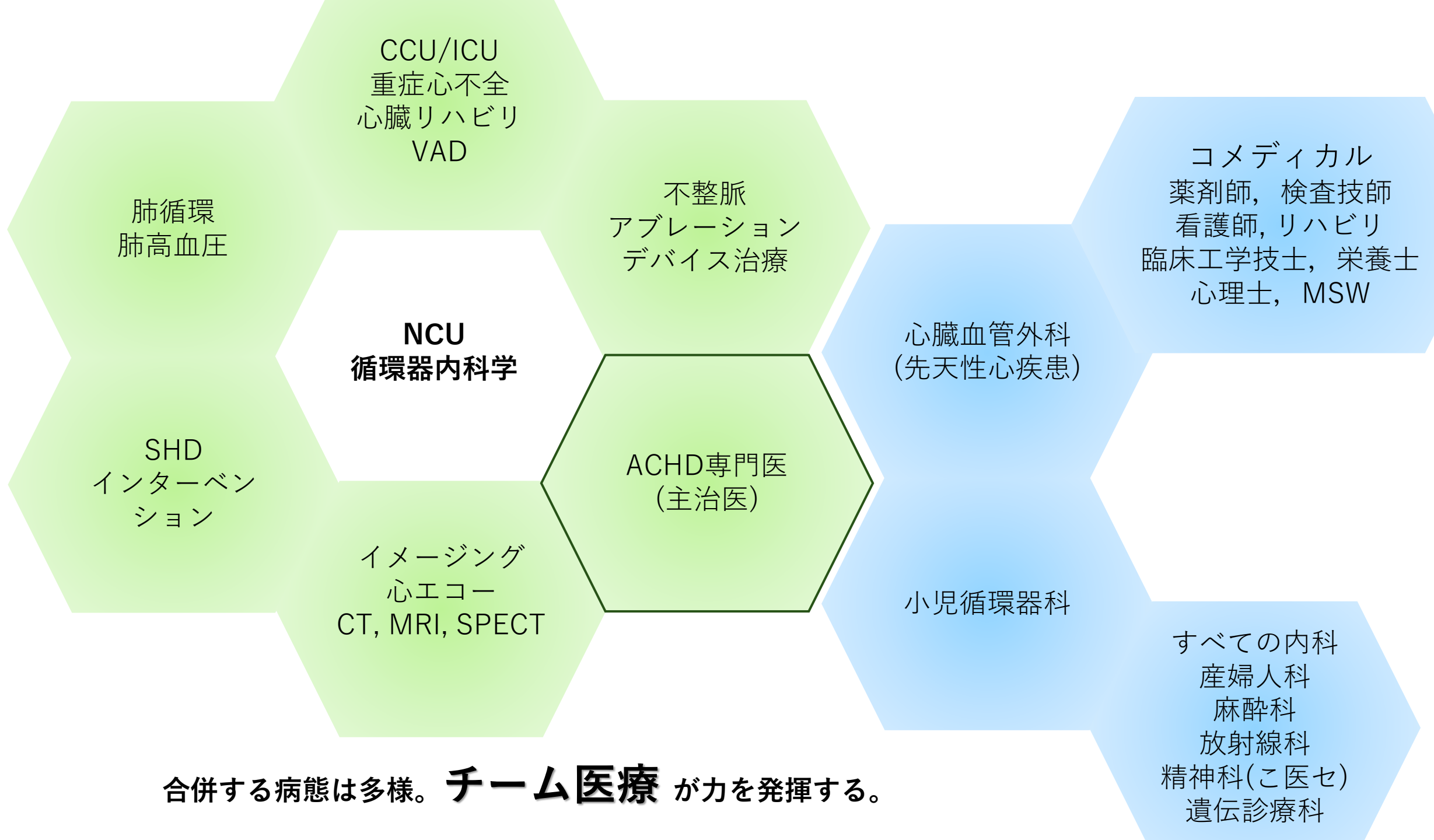
西暦

年

月

名古屋市立大学病院

小児科



CCU/ICU
重症心不全
心臓リハビリ
VAD

不整脈
アブレーション
デバイス治療

肺循環
肺高血圧

NCU
循環器内科学

SHD
インターベン
ション

イメージング
心エコー
CT, MRI, SPECT

ACHD専門医
(主治医)

心臓血管外科
(先天性心疾患)

小児循環器科

コメディカル
薬剤師, 検査技師
看護師, リハビリ
臨床工学技士, 栄養士
心理士, MSW

すべての内科
産婦人科
麻酔科
放射線科
精神科(こ医セ)
遺伝診療科

合併する病態は多様。**チーム医療** が力を発揮する。

成人期の病態

心機能障害

不整脈

心不全

突然死

感染性心内膜炎

血栓塞栓

弁膜症

肺高血圧、Eisenmenger症候群

大動脈拡張

輸血後肝炎

胆石

腎機能低下

生活習慣病

Fontan術後症候群(肝硬変、肝細胞癌、
蛋白漏出性胃腸症、慢性心不全など)

心不全

他疾患と同様に、組織低還流・肺うっ血・体うっ血を呈する。

右心不全を呈する疾患が多いが、チアノーゼ性心疾患
(Eisenmenger症候群)、**体心室右室**の心不全(症状・身体所見は左心不全と同じ)、**単心室循環**の心不全など特殊な病態の理解を要する。

心保護薬のエビデンスは未確立で、個別化医療となっている。

10年後のガイドラインを書いているのは
ここにいる誰かかもしれない！

不整脈

心臓突然死・予後に関連

不整脈をが合併しやすい先天性心疾患

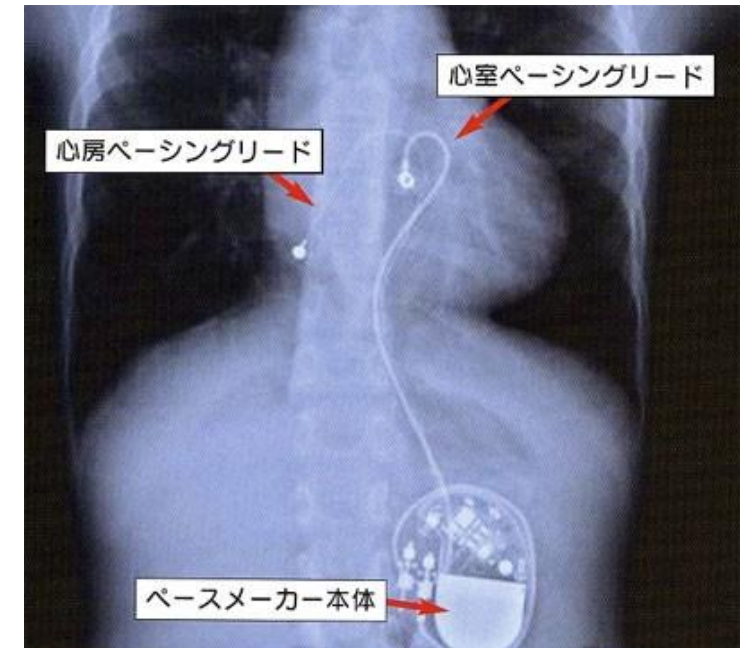
- ・ 洞不全症候群：心房中隔欠損、総肺静脈還流異常、多脾症候群、修正大血管転位
- ・ 房室ブロック：房室中隔欠損、修正大血管転位、三尖弁閉鎖、多脾症候群
- ・ WPW症候群：Ebstein病
- ・ 心房細動：心房中隔欠損

手術時の切開線・瘢痕に由来するもの

- ・ 心房内リエントリー性頻拍：心房スイッチ術後、APC-Fontan術後
- ・ 心室頻拍：Fallot四徴

治療

- ・ カテーテルアブレーション、抗頻拍ペーシング、薬物治療(抗不整脈薬や抗凝固薬)、ICD、恒久的ペースメーカー（経静脈、外科的）



小児科からの移行例では腹部にペースメーカーが植え込まれている場合がある

感染性心内膜炎(IE)

ACHD患者においてはIEの発症率は高く、生じた場合の死亡率も高いため、**疾患啓発と予防**が大切。

高リスク患者

- ・ 未修復、姑息術後
- ・ チアノーゼ心疾患
- ・ 遺残病変(短絡・狭窄・弁膜症)
- ・ 人工弁・人工血管・ペースメーカー留置者
- ・ 人工物による修復術(手術およびカテーテル手術)後6か月以内

治療

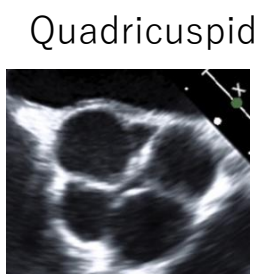
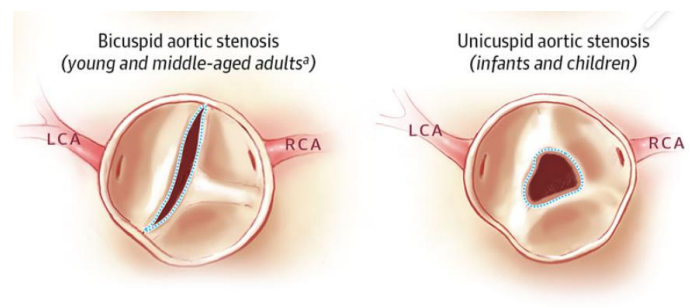
- ・ 感受性のある抗生剤を十分量・十分な期間投与する
- ・ 外科的治療を要することもある

生活指導★

- ・ 侵襲的歯科処置における予防的抗菌薬投与
- ・ 口腔内衛生、皮膚衛生(ピアス・刺青の禁止、アトピー性皮膚炎の適切な治療)
- ・ 不明熱が続く際の受診をあらかじめ説明しておく

弁膜症

先天性大動脈弁狭窄症



Fallot四徴：肺動脈弁狭窄症

A 手術前 (チアノーゼ著明)

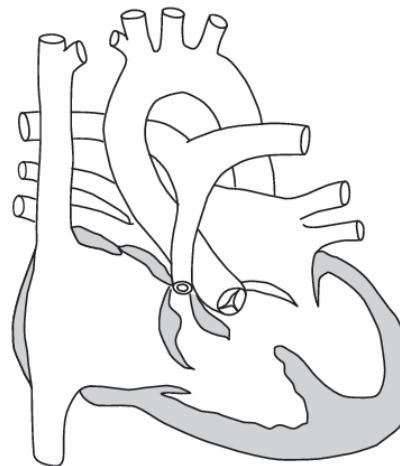
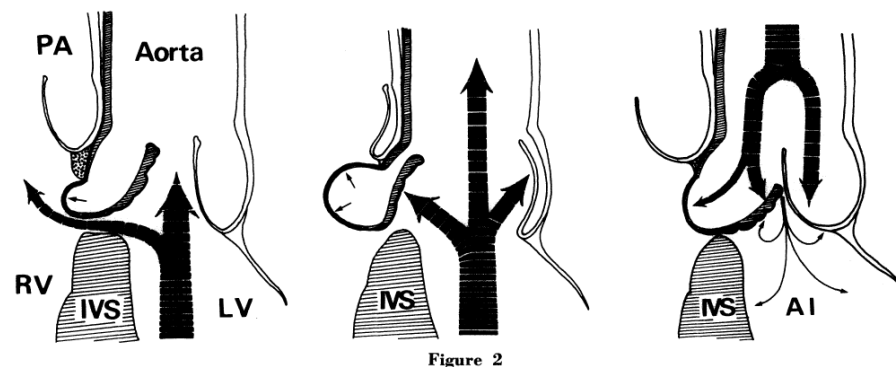
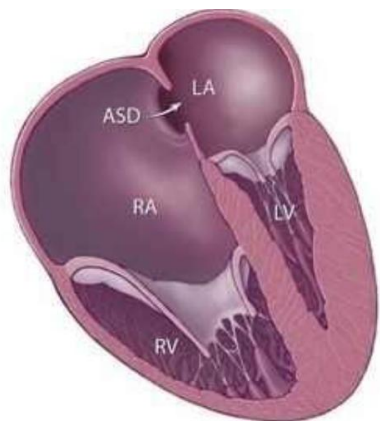


図 17 Fallot 四徴 (手術前, 手術後)

心室中隔欠損:大動脈弁閉鎖不全症(逸脱)



Ebstein病:三尖弁閉鎖不全

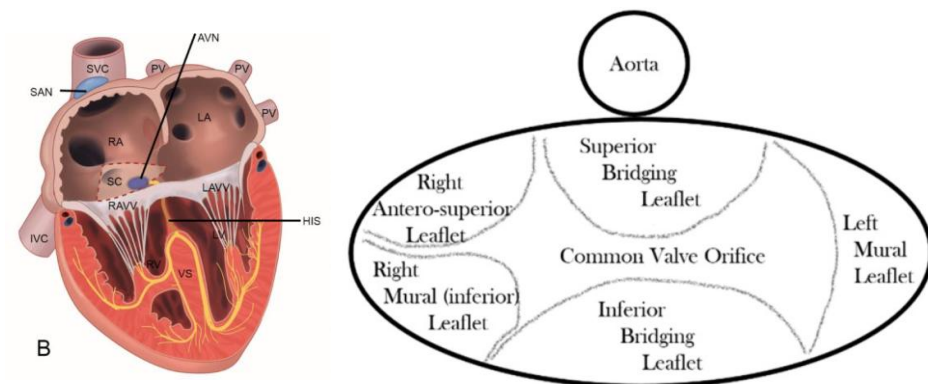


Ebstein's Anomaly

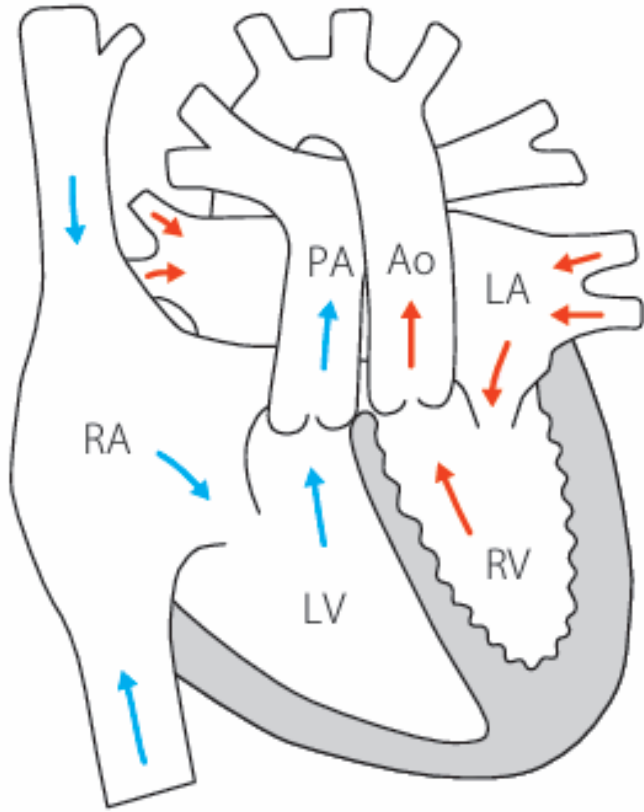
心房中隔欠損：僧帽弁閉鎖不全症



房室中隔欠損(心内膜床欠損)：共通房室弁



体心室右室



- ・ **解剖学的右室が体循環を担っている病態**
修正大血管転位(左図)、心房位血流転換術後の完全大血管転位、右室型単心室など
- ・ 右室は本来体循環を支えるのに適した解剖ではなく、年齢とともに**右室機能不全**や**三尖弁閉鎖不全**を来し、心不全が徐々に顕在化する

Eisenmenger症候群

左右短絡(VSD、PDA、ASDなど)による高肺血流が長期間持続すると、不可逆的な肺動脈リモデリングが起こり(重症肺高血圧症)、右左短絡となり慢性低酸素血症、チアノーゼを呈する。**欠損孔閉鎖は原則禁忌。**

合併症：

- ・ **血液学的異常(鉄欠乏性貧血、過粘稠症候群)**
通常は多血を呈するので、相対的貧血に注意(Hbが正常値でも)
- ・ **中枢神経系(脳梗塞・出血・脳膿瘍)**
静注時の空気混注に注意
- ・ **出血(喀血)・血栓**
相反する病態が起こり得る
- ・ **チアノーゼ腎症**
- ・ **感染(IE、脳膿瘍)**
- ・ **高尿酸血症、痛風**
- ・ **四肢・長官骨(ばち指、肥厚性骨関節症：有痛性)**
- ・ **ビリルビン代謝(胆石・胆囊炎)**
- ・ **褐色細胞腫**

妊娠は禁忌のため
避けるように指導

Treat and repair

重症肺動脈性肺高血圧症(PAH)を合併した未修復シャント疾患に対して、PAH治療薬によりPAHをコントロールした上で、シャント閉鎖を施行する。

Eisenmenger症候群として手術不能とされてきた患者の一部に、Treat and repairが可能な患者が含まれている！

推奨表 28 Qp/Qs > 1.5 の患者における PVR 値にもとづいた治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ASD, VSD, PDA があり, PVR が 3 Wood 単位未満の患者では, シャント閉鎖を行う.	I	C
ASD, VSD, PDA があり, PVR が 3~5 Wood 単位の患者では, シャント閉鎖を考慮する.	IIa	C
ASD があり, PVR が > 5 Wood 単位であったが, PAH 治療により < 5 Wood 単位まで低下した患者では, シャント閉鎖を考慮してもよい.	IIb	C
VSD または PDA を有し, PVR が > 5 Wood 単位の患者では, 専門センターで慎重に評価した後, シャント閉鎖を考慮してもよい.	IIb	C
ASD があり, PAH 治療にもかかわらず PVR が > 5 Wood 単位の患者では, シャント閉鎖を行うべきではない.	III Harm	C

心房中隔欠損(ASD)

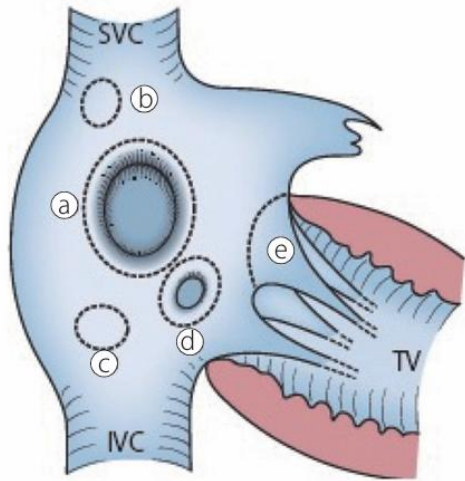


図 10 心房中隔欠損の種類

- a. 二次孔欠損：心房中隔の中央の卵円窩に欠損が存在する。全体の約 75% を占める。
- b. 上大静脈型欠損：部分肺静脈還流異常を伴うことがある。
- c. 下大静脈型欠損
- d. 冠静脈洞欠損：冠静脈洞に欠損を認めるまれなタイプで unroofed coronary sinus とよばれる。左上大静脈遺残を伴うことがある。
- e. 一次孔欠損：心房中隔下方の房室弁直上に欠損が存在する。不完全型房室中隔欠損症ともいう。多くが僧帽弁前尖に裂隙（クレフト）を伴い僧帽弁閉鎖不全を合併する。

SVC: 上大静脈, IVC: 下大静脈, TV: 三尖弁

【改変箇所】a～eの説明を追加した。

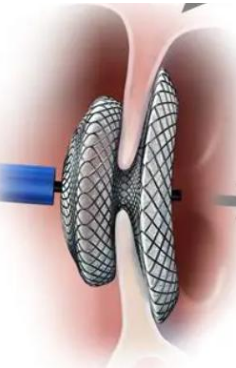
(日本循環器学会, 2021⁶¹⁰⁾より改変)

疫学：成人期まで無症状に経過するため、成人期に初めて発見され受診に至る症例も多い。

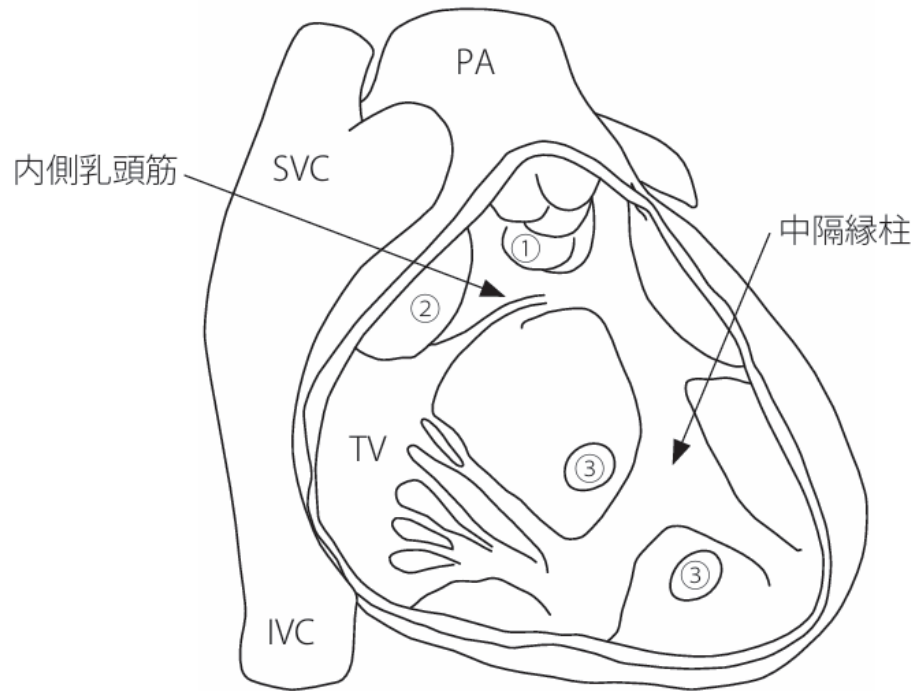
病態：左右短絡に伴い、**右心負荷**を起こす。
不整脈(AF)、脳梗塞、心不全、肺高血圧、右左短絡による低酸素血症。

所見：Ⅱ音固定性分裂、心電図では不完全右脚ブロック

治療：右心負荷があれば、二次孔欠損では経皮的ASD閉鎖、それ以外では外科的閉鎖術



心室中隔欠損(VSD)



最多

- ①漏斗部心室中隔欠損
- ②膜様部心室中隔欠損
- ③筋性部心室中隔欠損

IVC: 下大静脈 PA: 肺動脈 SVC: 上大静脈 TV: 三尖弁

図9 心室中隔欠損の種類

疫学：小欠損では約半数で自然閉鎖。成人期で問題なのは未修復の小欠損か、閉鎖術後の遺残短絡、Eisenmenger症候群(未修復)。

病態：左右短絡に伴い、**左心負荷**を起こす。大動脈弁逸脱、右室二腔症、膜様中隔瘤、肺高血圧症

所見：汎収縮期雑音

治療： $Q_p/Q_s > 1.5$ の左室容量負荷、AR、右室内狭窄、感染性心内膜炎の場合は外科手術を考慮。

Fallot四徴

漏斗部中隔の前方偏位に起因する4つの病態

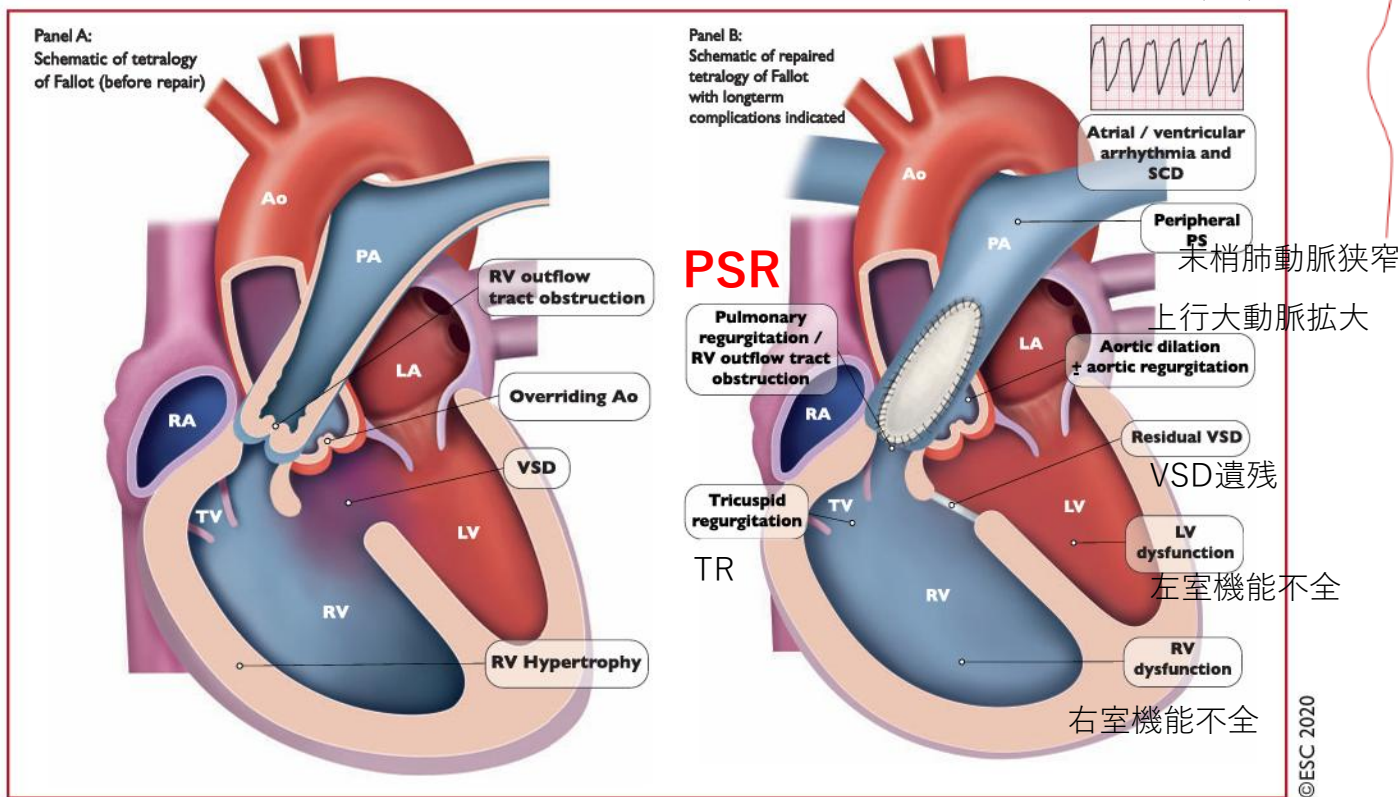


Figure 8 Management of repaired tetralogy of Fallot: long-term complications to address during follow-up. Ao = aorta; LV = left ventricle; RV = right ventricle; PA = Pulmonary artery; TV = tricuspid valve; RA = right atrium; RV = right ventricular; LA = left atrium; PA = pulmonary artery; PS = pulmonary stenosis; SCD = sudden cardiac death; VSD = ventricular septal defect.

肺血流低下によるチアノーゼ・無酸素発作

BTシャント

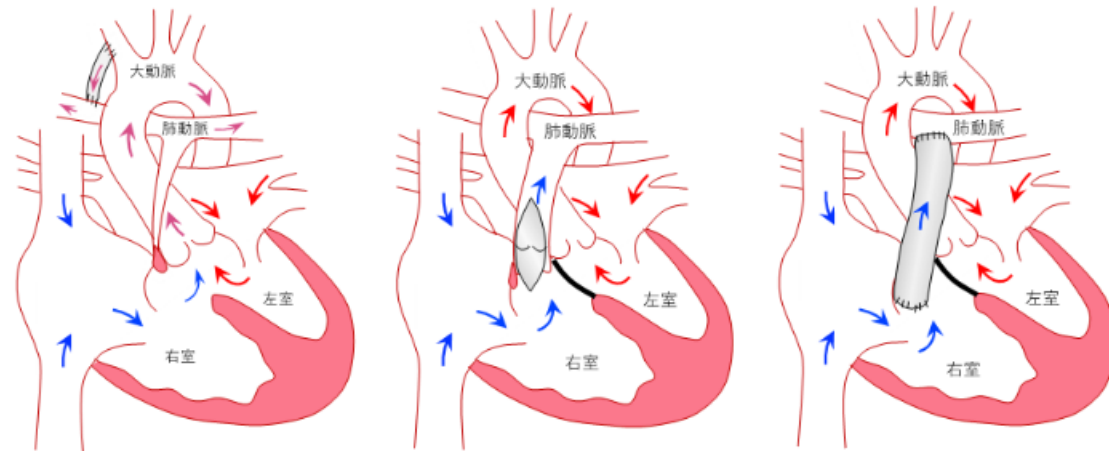
(不要の場合は一期的手術)

右室流出路形成術

(近年では弁輪温存手術も行われる)

Rastelli手術

人工導管



病態：遠隔期にはPSやPRが必発であり、生涯にわたり管理が必要。根治術と言われ、治療が終了している場合もある。

所見：完全右脚ブロック

治療：肺動脈弁置換術

最近では経カテーテル肺動脈弁留置術が可能となり、生涯の再開胸回数を減らす工夫も必要。



外科的生体弁機能不全



valve in valve



Fontan術後症候群

機能的単心室の低酸素解消と心室容量軽減を目的とした最終的な修復術。

高い中心静脈圧、低い心拍出量、軽度低酸素血症が特徴。

原疾患：

三尖弁閉鎖(TA)

肺動脈閉鎖(PA)

単心室(SV)

両房室弁左室挿入(DILV)

房室中隔欠損(unbalanced AVSD)

Ebstein病

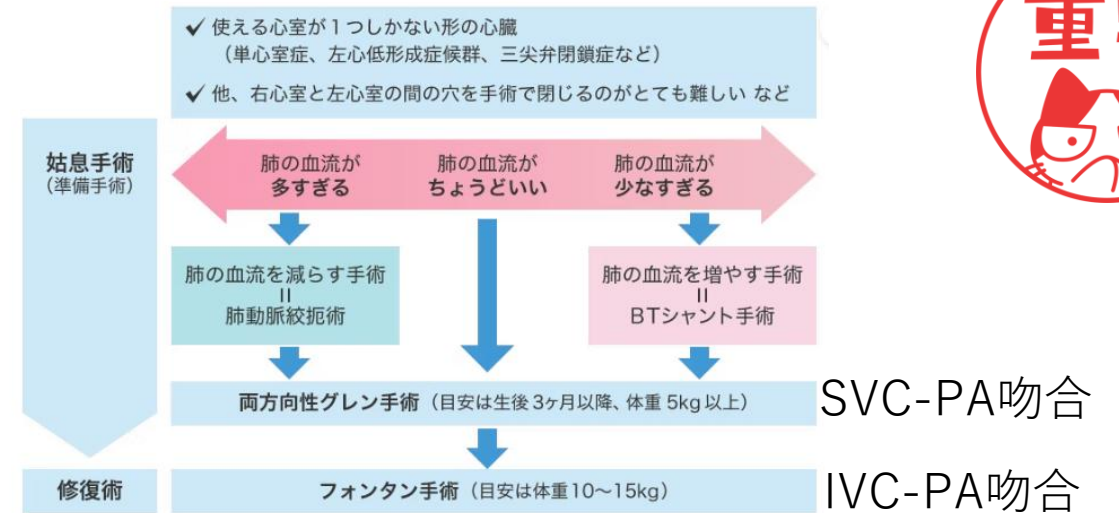
修正大血管転位(ccTGA)

内臓錯位症候群(無脾・多脾症候群)

左心低形成症候群(HLHS) など

1968年より手術が始まった。

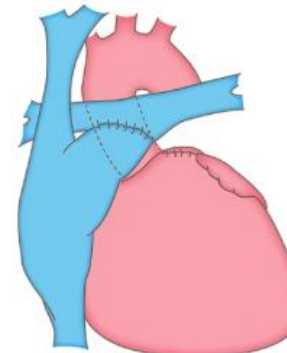
肺心室がない⇒肺循環は高い静脈圧・末梢筋ポンプ・呼吸・体心室のsuctionによって維持される。



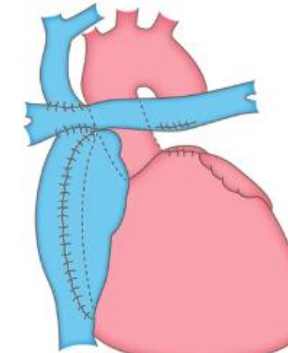
APC法

TCPC法

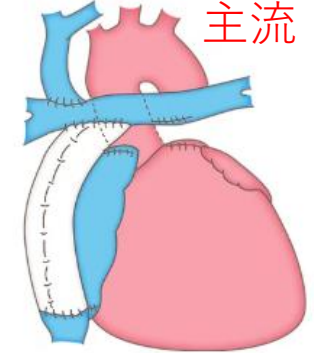
A: 心房・肺動脈吻合法 (APC-Fontan)



B: ラテラル・トンネル TCPC (心房内側方トンネル法)

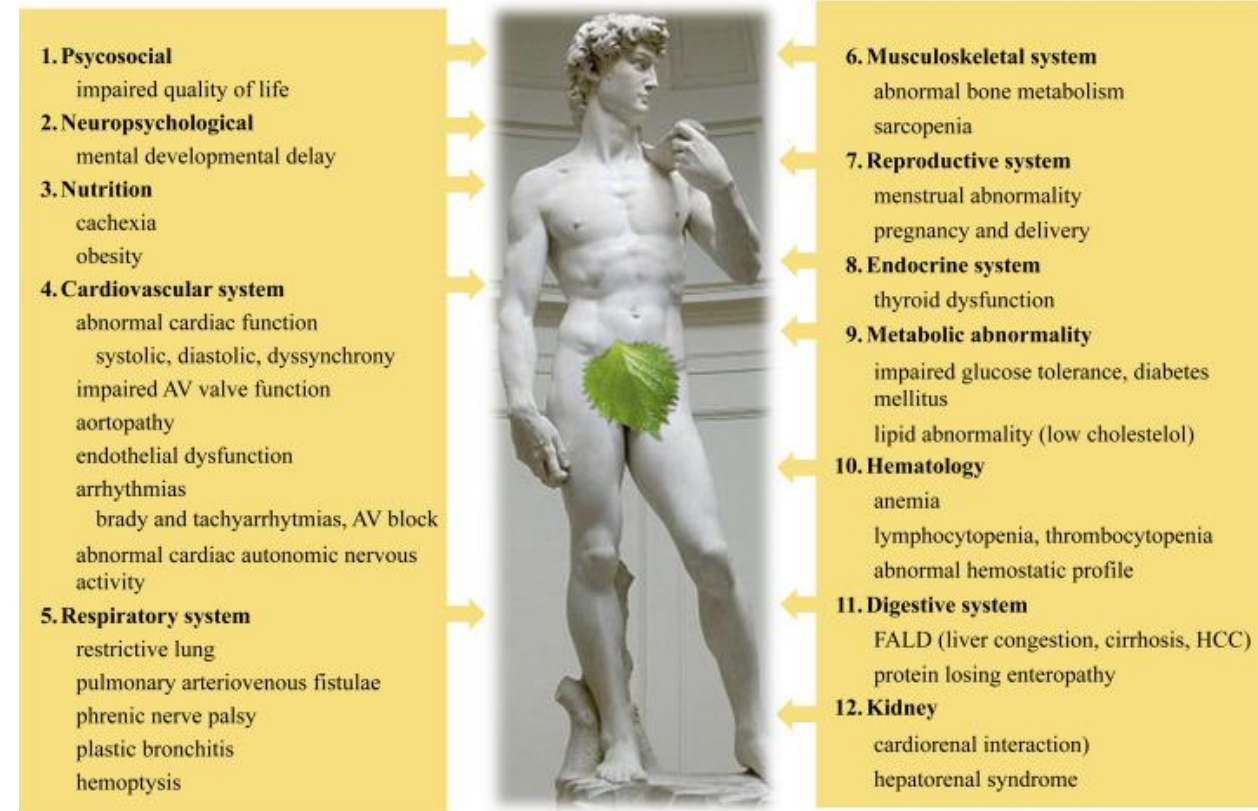


C: 心外導管によるTCPC (extracardiac TCPC)
※TCPC: Total cavo-pulmonary connectionの略



Fontan術後遠隔期合併症

心不全
房室弁閉鎖不全症
肺高血圧症
不整脈
肺動静脈瘻(PAVF)
体肺静脈短絡(VVC)
鋳型気管支炎
糖脂質異常
血栓症
喀血
消化管出血、蛋白漏出性胃腸症(PLE)
Fontan関連肝臓病(FALD)
腎機能低下



心臓だけでなく全身の合併症管理が必要

(H.Ohuchi. J Cardiol. 2016;68:181-9.)

30年生存率は85%程度と報告されているが、その先のdataはまだない。

Fontan関連肝疾患(FALD)

慢性的な中心静脈圧上昇に起因するうっ血肝から、肝硬変や肝細胞癌などの様々な病態が起こる。



組織学的には、肝内構造の変化、肝類洞の拡張、類洞周囲の線維化を特徴とする。

Fontan術後10年から肝硬変が、15年から肝細胞癌が発生し始める。

血液検査(γ GTPなどの肝機能、血小板、腫瘍マーカー)、画像検査を定期的に行い、早期発見に努める。肝臓内科へ紹介する。

妊娠、出産、育児

妊娠・出産には循環変化を伴い、病態によっては母体の心血管合併症、児の早産などのリスクも高くなる。

表 17 modified WHO 分類による先天性心疾患ごとの妊娠リスク

リスク分類	妊娠リスク	好ましい診療体制	該当疾患
I	母体死亡率の増加なし 母体合併症率の増加なしもしくは軽度増加	地域病院	・軽度肺動脈狭窄 / 動脈管開存 / 僧帽弁逸脱 ・良好な単純病変修復術後（心房中隔欠損、心室中隔欠損、動脈管開存、肺静脈還流異常など）
II	母体死亡率の軽度増加と母体合併症率の中等度増加	地域病院	・経過良好で合併症のない 未修復心房中隔欠損 / 心室中隔欠損 Fallot 四徴修復術後
II ~ III	母体死亡率と母体合併症率の中等度増加	高次病院	・軽度左室機能低下（左室駆出率 > 45%） ・大動脈二尖弁（大動脈拡張 < 45 mm） ・大動脈縮窄症術後
III	母体死亡率の有意な増加と母体合併症率の重度増加。専門家の妊娠前カウンセリングが必要。妊娠の際には専門チームの診療が必要	循環器疾患合併妊娠のエキスパート病院	・体心室右室 ・良好な状態で合併症のない Fontan 術後 ・未修復アノーゼ疾患 ・その他の複雑型先天性心疾患 ・大動脈二尖弁（大動脈拡張 45 ~ 50 mm）
IV	母体死亡率の極度の増加と母体合併症率の重度増加。妊娠は禁忌。妊娠の際は中絶を考慮。妊娠継続の際は、III に準ずる	循環器疾患合併妊娠のエキスパート病院	・肺動脈性高肺血圧症 ・重症心機能低下（左室駆出率 < 35 ~ 40%, < 30%, NYHA 心機能分類 III ~ IV 度） ・大動脈二尖弁（大動脈拡張 > 50 mm） ・重症未治療大動脈縮窄 ・機械弁置換後

(Regitz-Zagrosek V, et al. 2018¹⁶⁷⁾, 日本循環器学会, 日本産科婦人科学会 2018³⁷⁰⁾, Canobbio MM, 2017²⁷¹⁾, et al を参考に作表)

プレコンセプション・ケア：

個々の病状に合わせて、妊娠における母児リスクについて説明し、方針を立てる。

多職種からなる専門チームが対応することが望ましい。

妊娠が望ましくない(場合によっては禁忌)の症例では、適切な避妊が推奨される。

ープロゲステロン徐放性子宮内避妊システム、プロゲストーゲン単剤避妊薬など考慮。エストロゲン含有避妊薬は血栓症のリスクとなるため避ける。



遺伝・染色体異常

表 22 成人先天性心疾患にみられるおもな染色体異常症候群

染色体異常症候群	おもな合併心疾患	合併頻度
Down 症候群 (21 トリソミー)	心室中隔欠損 <u>房室中隔欠損</u> Fallot 四徴 心房中隔欠損 動脈管開存	40 ～ 50%
Turner 症候群 (45X)	<u>大動脈縮窄</u> 大動脈狭窄 二尖大動脈弁	35%
22q11.2 欠失症候群 (del.22q11.2: TBX1, etc.)	Fallot 四徴 心室中隔欠損 肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損 主要体肺側副動脈 B 型大動脈弓離断 総動脈幹遺残	80%
Williams 症候群 (7q11.23: elastin, etc.)	<u>大動脈弁上部狭窄</u> 大動脈狭窄 末梢性肺動脈狭窄 冠動脈狭窄, 高血圧, 全身麻酔関連心事故	75%

表 23 成人先天性心疾患にみられるおもな単一遺伝子症候群

症候群	遺伝子座	遺伝子	主な合併心疾患	合併頻度
Noonan/RAS/MAPK 症候群	12q24.1 3p25 12p12.1 2p22-p21 11p15.5 7q34 15q21 19p13.3	PTPN11 RAF1 KRAS SOS1 HRAS BRAF MEK1 MEK2	心房中隔欠損 心室中隔欠損 <u>肺動脈狭窄</u> 動脈管開存 肥 大型心筋症	85%
Alagille 症候群	20p12 1p13-p11	JAG1 NOTCH2	Fallot 四徴 末梢性肺動脈狭窄心房中隔欠損 心室中隔欠損 大動脈縮窄	93%
Char 症候群	6p12	TFAP2B	動脈管開存	100%
Marfan 症候群	15q21	<u>Fibrillin1</u>	僧帽弁逸脱 僧帽弁閉鎖不全 <u>大動脈弁輪拡張</u> 大動脈弁閉 鎖不全	70%
Loeys-Dietz 症候群	9q33-q34 3p22	TGFBR1 TGFB2	動脈管開存 大動脈弁輪拡張 大動脈解離	50%
Holt-Oram 症候群	12q2	TBX5	心房中隔欠損 心室中隔欠損	50%

遺伝カウンセリングは、専門知識を有する
専門医またはカウンセラーによって行われ
ることが望ましい。

赤線は国試にも出題されたことがあるもの

社会保障

ACHD患者は社会的問題も多く抱えている。

重症なほど就労率・年収は低く、またACHD患者は生命保険に入れないことも多い。

障害に応じて身体障害手帳、指定難病、障害年金などの社会保障制度を利用する。

移行時期には就労支援も課題となる。

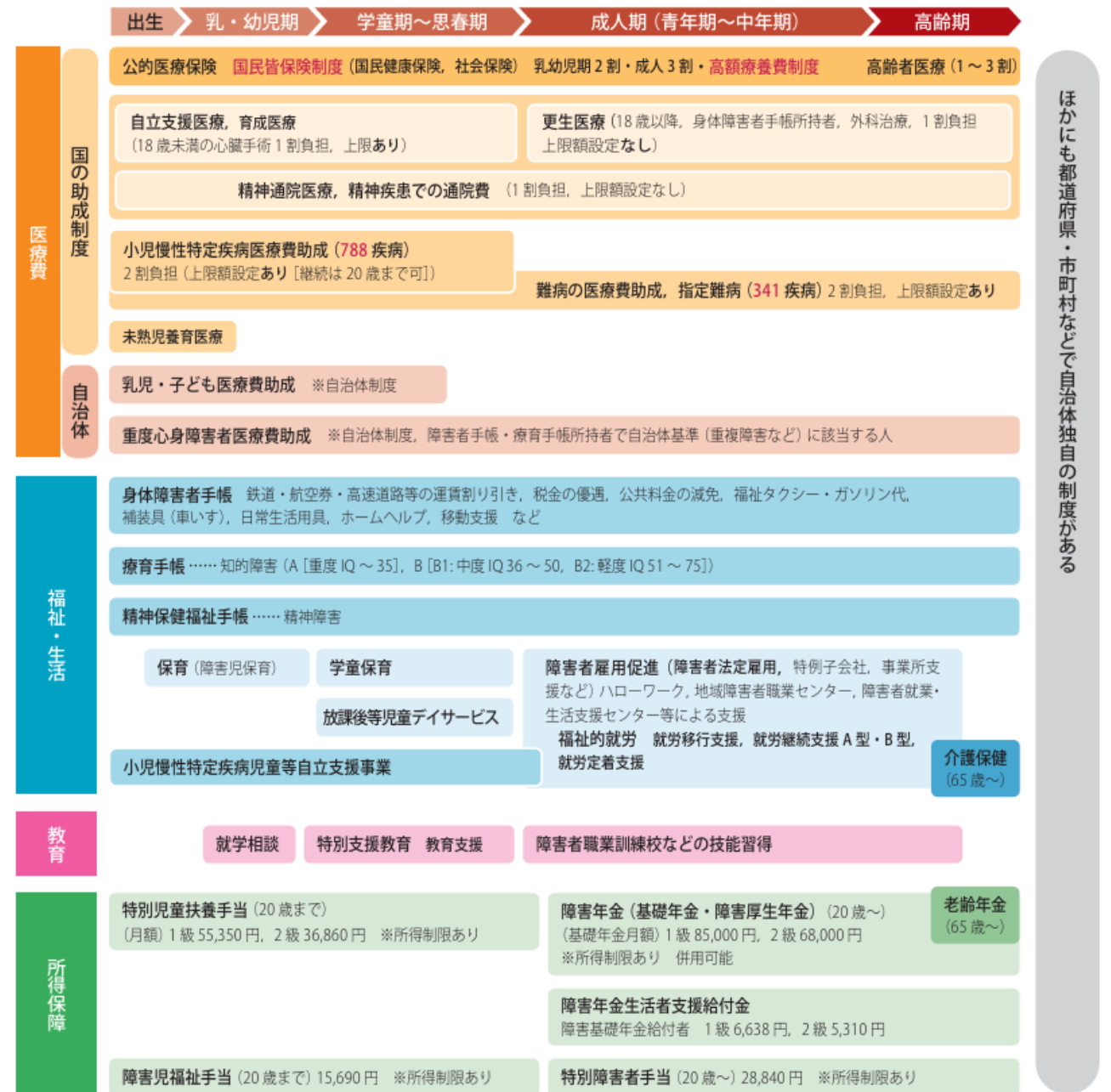


図 5 先天性心疾患患者のライフステージに合わせた障害者福祉システム

（落合亮太 ほか 2012⁴⁷⁹⁾，坂崎尚徳 ほか 2003⁴⁸⁰⁾，落合亮太 ほか 2015⁴⁸¹⁾ より作成）

緩和ケア

ACP(Advance Care Planning)：将来の医療やケアについて、本人の価値観・希望・意向を整理し、家族や医療・介護チームと繰り返し話し合って共有し、意思決定を支援するプロセス。

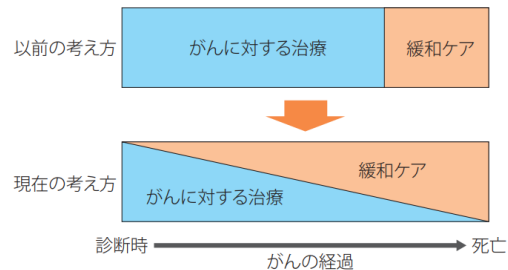


図5 がん診療における緩和ケアのあり方の変遷
(O'Neill B, et al. 1997⁶⁰¹⁾より改変)
Adapted by permission from BMJ Publishing Group Limited.

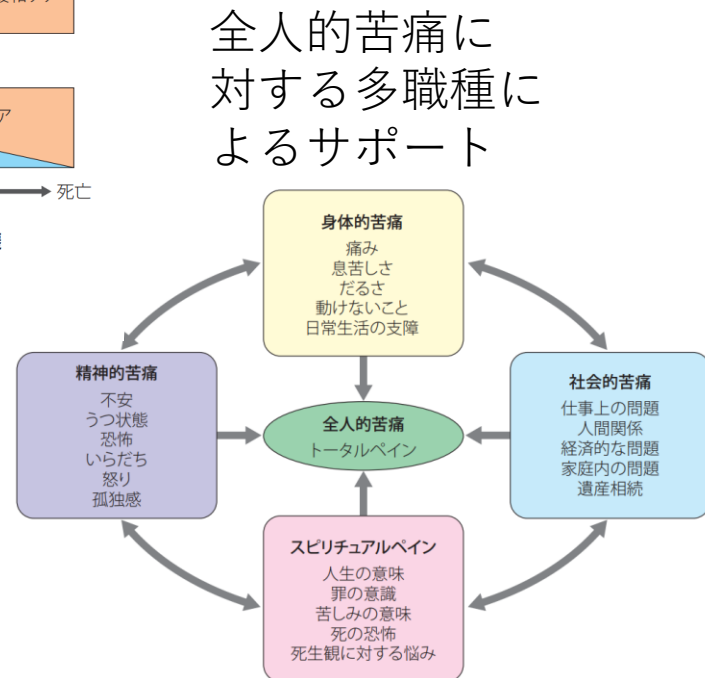


図4 慢性疾患患者が受ける痛み
(O'Neill B, et al. 1997⁶⁰¹⁾を参考に作図)

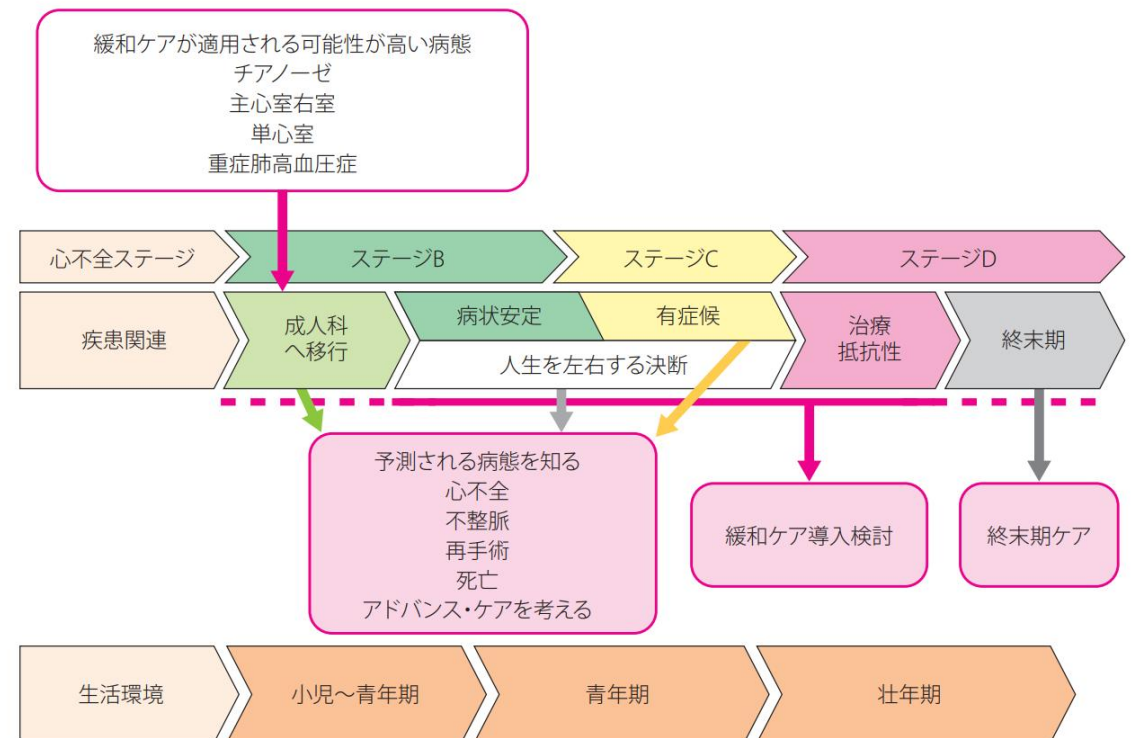
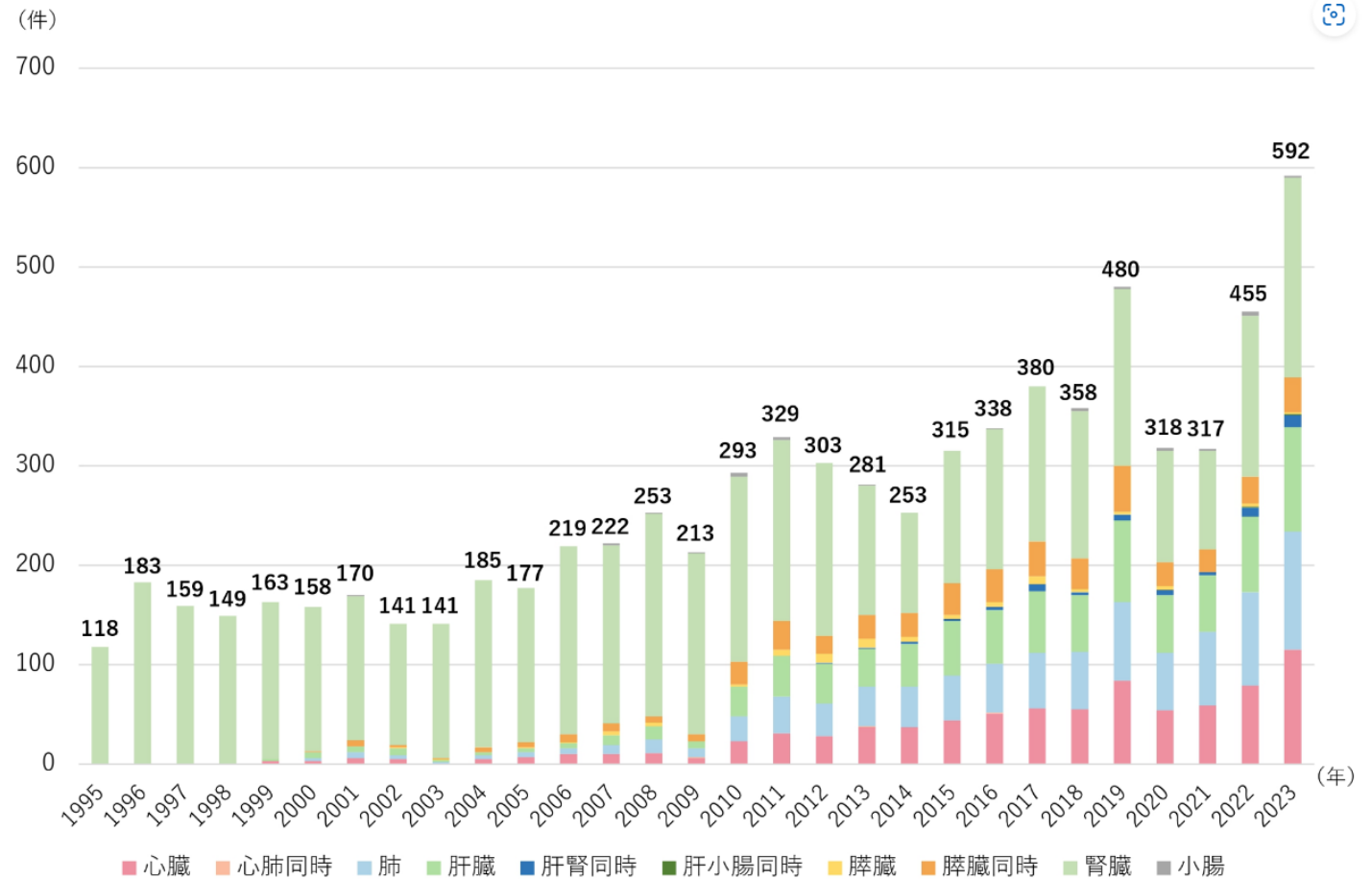


図6 先天性心疾患に対する緩和ケアの目標

(Troost E, et al. 2019⁶⁰³⁾より改変)
Copyright (2019), with permission from Elsevier.

心臓移植

- 日本における先天性心疾患の心臓移植例は極めて限られており、今後の課題である。
- 海外では心肺、心腎、心肝同時移植などの多臓器移植についても確立されている。



(日本臓器移植ネットワークHPより)

確認問題

- 先天性心疾患では、右室の房室弁は()弁であるが、右・左房のいずれも右室に流入しうるし、肺動脈・大動脈のいずれも起始しうる。
- 多くの患者では幼少期に心内修復術を受けているが、根治しているわけではなく、()にわたる管理が大切である。社会・心理的問題を抱えていくことも多く、()にて本人の自立をサポートしていく必要がある。
- Fontan術後患者では通常、中心静脈圧は()く、心拍出量は()している。合併症は心臓だけでなく、蛋白漏出性胃腸症や()など、全身にわたる。
- ()の発症率は高く、口腔内ケアや皮膚衛生、不明熱時の受診についての指導が大切である。
- 多くの患者では妊娠・出産が可能ではあるが、妊娠前の病状・リスク評価と説明が必要である。妊娠が望ましくない場合は()についても説明する。
- 緩和ケアは終末期に開始されるものではなく、日常診療の中で患者の価値観や意向を継続的に確認し、()を進めていくことが重要である。

確認問題

- 先天性心疾患では、右室の房室弁は(**三尖**)弁であるが、右・左房のいずれも右室に流入しうるし、肺動脈・大動脈のいずれも起始しうる。
- 多くの患者では幼少期に心内修復術を受けているが、根治しているわけではなく、(**生涯**)にわたる管理が大切である。社会・心理的問題を抱えていることも多く、(**多職種連携**)にて本人の自立をサポートしていく必要がある。
- Fontan術後患者では通常、中心静脈圧は(**高**)く、心拍出量は(**低下**)している。合併症は心臓だけでなく、蛋白漏出性胃腸症や(**Fontan関連肝疾患**)など、全身にわたる。
- (**感染性心内膜炎/IE**)の発症率は高く、口腔内ケアや皮膚衛生、不明熱時の受診についての指導が大切である。
- 多くの患者では妊娠・出産が可能ではあるが、妊娠前の病状・リスク評価と説明が必要である。妊娠が望ましくない場合は(**避妊法**)についても説明する。
- 緩和ケアは終末期に開始されるものではなく、日常診療の中で患者の価値観や意向を継続的に確認し、(**アドバンス・ケア・プランニング/ACP**)を進めていくことが重要である。